План лекций: Специальные главы высшей математики (4 семестр)

1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка.

Основные понятия: дифференциальное уравнение, его порядок и решения. Примеры физических и геометрических задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения 1-го порядка, частное и общее решения. Задача Коши для уравнений первого порядка, ее геометрический смысл. Основные классы уравнений 1-го порядка, интегрируемых в квадратурах (дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными; однородные дифференциальные уравнения; уравнения, приводящиеся к однородным). Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

2. Дифференциальные уравнения 1-го порядка (продолжение). Дифференциальные уравнения высших порядков.

Методы решения линейных уравнений первого порядка: метод вариации постоянных (метод Лагранжа) и метод Бернулли. Нелинейные уравнения первого порядка, приводимые к линейным: уравнения Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. Методы решения дифференциальных уравнений, не разрешенных относительно производной. Уравнения Лагранжа. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и единственности задачи Коши. Методы решения дифференциальных уравнений, допускающих понижение порядка.

3. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.

Однородные линейные дифференциальные уравнения. Структура общего решения неоднородного линейного дифференциального уравнения. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Структура базисных решений и общего решения однородного линейного дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Метод подбора частного решения неоднородного линейного уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. Случай резонанса. Метод вариации произвольных постоянных для решения линейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами. Линейная система дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Однородная линейная система, пространство ее решений. Метод Эйлера решения однородной системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Структура общего решения.

4. Применение операционного исчисления для решения линейных дифференциальных уравнений.

Преобразование Лапласа. Определение оригинала. Основные свойства преобразования Лапласа: линейность, дифференцирование изображения, дифференцирование оригинала, смещение изображения, сдвиг оригинала. Изображение периодического оригинала. Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами с использованием преобразования Лапласа.

5. Пространство элементарных событий. Основные теории вероятностей.

Пространство элементарных событий. Случайные события. Действия над случайными событиями. Классическое определения вероятности. Геометрическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли, Пуассона, локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.

6. Случайная величина.

Случайная величина. Ряд распределения. Функция распределения и плотности непрерывной случайной величины и их свойства. Числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Основные распределения: биномиальное, пуассоновское, геометрическое, равномерное, показательное и нормальное.

7. Предельные теоремы теории вероятностей. Двумерные случайные величины.

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема. Закон распределения дискретной случайной величины. Плотность и функция распределения двумерной случайной величины, ее

свойства. распределения двумерной непрерывной случайной величины, свойства. Корреляционная зависимость случайных величин.

8. Элементы математической статистики.

Основные задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Вариационный ряд. Эмпирическая функция распределения, полигон и гистограмма. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. Доверительный интервал. Понятие о статистических гипотезах и критериях согласия.